

设备信息采集与业务系统对接解决方案

面向制造企业设备全生命周期、维修保养巡检、IoT 健康监测与生产计划联动

可行性结论	项目可做，建议分三阶段交付，先管理闭环，再设备采集，最后生产计划联动。
一期重点	设备台账、扫码报修、维修工单、保养计划、移动巡检、基础报表。
后续扩展	OPC UA/MQTT 接入、健康评分、预警、ERP/PLM/MES 数据同步。

版本：V1.0

日期：2026-06-26

适用场景：制造企业设备资产、报修维修、保养巡检、设备健康监测、ERP/PLM/MES 对接

一、结论

这个项目可以做，而且具备明确的业务价值。建议不要一次性做成“大而全”的工业互联网平台，而是按“设备资产台账与维修闭环 → IoT 数据采集与健康监测 → 生产计划联动与能力评估”的三阶段实施。

第一阶段先解决设备唯一档案、扫码报修、工单流转、保养巡检和基础报表；第二阶段接入 PLC、数采网关、传感器、能耗表、振动温度等运行数据，形成健康评分、预警和自动触发保养；第三阶段再把设备可用率、停机风险、维修窗口、产能负荷同步到 ERP、PLM、MES 或排产系统，支撑生产计划调整。

二、建设目标

1. 建立设备全生命周期数字台账，每台设备有唯一数字 ID 和二维码。
2. 建立报修、维修、保养、巡检一体化闭环，减少线下表格和口头流转。
3. 接入关键设备运行数据，实时掌握开停机、故障、能耗、运行时长、温度、振动等状态。
4. 建立设备健康评分、预警、维修知识库和保养策略。
5. 与 ERP、PLM、MES、WMS 或财务系统对接，形成设备、物料、备件、BOM、成本、生产能力的联动。
6. 为生产计划提供设备可用性、维护窗口、停机风险和产能约束依据。

三、总体架构

建议采用“五层架构”：

1. 设备接入层：PLC、CNC、仪表、传感器、摄像头、扫码终端、移动 APP。
2. 边缘采集层：工业网关、协议适配、数据缓存、断点续传、本地规则预警。
3. 平台服务层：设备资产、工单、保养、巡检、备件、健康评分、预警、知识库、统计分析。
4. 集成接口层：ERP、PLM、MES、OA、企业微信、钉钉、短信、邮件、统一身份认证。
5. 应用展示层：PC 管理端、移动端、看板大屏、报表中心、接口开放平台。

设备通信优先支持 OPC UA、Modbus TCP/RTU、MQTT、HTTP

API、数据库采集、文件导入等方式。新设备优先走 OPC UA/MQTT，老旧设备可通过网关、IO 模块或人工扫码补录接入。

四、核心功能方案

4.1 设备资产管理

建设内容：

- 每台设备生成唯一数字 ID，绑定二维码或铭牌。
- 记录型号、序列号、供应商、采购时间、安装时间、上线时间、使用部门、位置、负责人、技术参数、图片和附件。
- 支持 Excel 批量导入导出，支持字段模板校验和错误行提示。
- 记录采购、验收、调拨、改造、报废、盘点全过程。

- 支持分类、位置、部门、状态、供应商、标签等多维查询。
- 支持自定义属性，兼容不同类型设备差异化参数。
- 可对接 ERP 固定资产、PLM BOM、采购入库和供应商档案。

建议落地方式：

- 设备主数据由平台统一维护，ERP/PLM 作为外部来源或同步目标。
- 关键字段设置唯一性校验，例如设备编码、资产编号、序列号。
- 生命周期事件统一沉淀到设备履历，后续维修、保养、巡检都关联同一个设备档案。

4.2 报修与维修管理

建设内容：

- PC 端报修和移动端扫码报修。
- 报修支持文字、照片、短视频、附件、故障位置、紧急程度。
- 扫码后自动关联设备档案、位置、责任部门和历史故障。
- 支持自动派工和手动派工，按技能、班组、负载、距离、值班状态匹配维修人员。
- 工单记录故障描述、处理过程、备件使用、工时、费用、停机时间、原因分类。
- 流程覆盖创建、派工、接单、到场、执行、完工、验收、归档。
- 支持超时预警、催办、转派、协同处理和全程留痕。
- 故障库关联历史问题、解决方案、SOP 和备件建议。

建议落地方式：

- 维修流程先按企业现有管理制度固化为状态机，避免每个部门一套口径。
- 首期先实现人工派工和规则派工，智能派工在数据积累后增强。
- 工单必须沉淀故障原因和解决方案，否则后续无法做知识库和预测分析。

4.3 保养管理

建设内容：

- 按日历周期、运行时长、里程、产量、能耗等条件制定保养计划。
- 支持日常点检、一级保养、二级保养、专项检修、年度大修。
- 保养计划可绑定 SOP、检查项、工具、备件、安全要求和验收标准。
- 到期自动提醒，支持日历视图、列表视图、待办任务和移动端推送。
- IoT 数据达到阈值后自动生成保养任务，例如运行小时数、振动异常、温度异常、能耗偏高。
- 保养记录进入设备履历，支持保养完成率、逾期率、费用、停机时间统计。

建议落地方式：

- 首期以周期保养和人工点检为主，避免过早依赖设备数据完整性。
- 第二阶段接入运行时长、开机状态、能耗、温度、振动等数据后，再启用自动触发策略。
- 保养 SOP 需要结构化，不能只上传 PDF，否则难以形成过程验收和统计。

4.4 巡检管理

建设内容：

- 配置巡检路线、点位、项目、标准、周期、责任人和执行窗口。
- 支持周期任务、临时任务、专项检查。
- 移动 APP 扫码打卡，现场拍照、录入数据、选择结果、提交附件。
- 异常可一键转报修工单，并自动带出设备、点位、照片和异常描述。
- 支持 GPS 轨迹、到点时间、完成时间、漏检、超时和补检记录。
- 自动生成巡检完成率、异常率、整改率、趋势分析和巡检报告。

建议落地方式：

- 对室内高精度定位要求不要在首期承诺过高，先用二维码、NFC、蓝牙点位或 GPS 形成可追溯证据。
- 巡检标准应字段化，例如温度范围、压力范围、油位标准、声音异常、震动异常。

五、设备健康监测与生产计划联动

设备健康监测建议采用“规则阈值 + 履历评分 + 趋势分析”的渐进方式：

1. 基础状态：在线、离线、运行、停机、报警、维修中、保养中。
2. 运行指标：运行时长、停机时长、故障次数、MTBF、MTTR、OEE 相关指标、能耗、产量。
3. 健康评分：根据故障频率、超期保养、异常报警、关键参数趋势、备件更换频率综合评分。
4. 预警策略：温度、振动、压力、电流、电压、能耗、运行时长、点检异常等规则触发。
5. 生产联动：将设备可用率、计划检修窗口、故障风险、当前产能同步给 MES/ERP 排产模块。

生产计划调整建议遵循以下逻辑：

- 当关键设备健康分低于阈值时，系统提示计划员降低该设备排产负荷或安排预防性维护。
- 当设备故障导致停机时，系统自动推送影响范围，包括关联产线、订单、工序、交期风险。
- 当保养计划即将到期时，系统向排产系统提供维护窗口建议。
- 当设备长期高负荷运行且能耗异常时，系统提示产能瓶颈和设备升级需求。

六、与业务系统对接方案

6.1 ERP 对接

对接对象：

- 固定资产卡片
- 采购订单和验收入库
- 供应商档案
- 备件库存
- 维修费用和成本中心
- 生产订单和工序计划

对接方式：

- 优先 API 对接，其次数据库视图、中间表、文件交换。
- 主数据同步必须明确主数据归属，避免两个系统同时修改同一字段。

- 备件消耗可从维修工单回写 ERP 库存或成本模块。

6.2 PLM 对接

对接对象：

- 设备 BOM
- 技术文档
- 图纸、SOP、维护手册
- 改造记录

对接方式：

- PLM 提供 BOM 和技术文档来源，设备平台引用版本号和附件链接。
- 设备改造后同步变更记录，避免维修人员使用旧图纸。

6.3 MES/排产系统对接

对接对象：

- 生产订单
- 工序资源
- 产线与设备能力
- 开停机状态
- 故障停机与维护窗口

对接方式：

- 设备平台向 MES 提供设备状态、可用率、停机原因、维护计划。
- MES 向设备平台提供生产任务、班次、工序和产量信息。
- 双方通过接口事件同步，避免人工重复录入。

七、关键数据模型

建议首期至少建设以下核心对象：

模块	核心对象
设备资产	设备档案、设备分类、位置、部门、供应商、设备参数、设备履历
生命周期	采购、验收、调拨、改造、报废、盘点
维修	报修单、维修工单、派工记录、故障原因、处理记录、备件消耗、验收记录
保养	保养计划、保养任务、SOP、检查项、执行记录、逾期记录
巡检	巡检路线、点位、项目、任务、执行记录、异常记录、整改记录
IoT	采集点位、设备信号、实时值、历史值、报警规则、报警事件
生产联动	设备能力、可用率、维护窗口、停机影响、产能调整建议

八、实施路线

第一阶段：管理闭环基础版，建议 8-12 周

目标：

- 设备台账、二维码、Excel 导入导出。
- 报修维修工单闭环。
- 周期保养计划和任务。
- 巡检路线、移动执行、异常转工单。
- 基础看板和统计报表。

交付结果：

- 设备资产有统一档案。
- 维修、保养、巡检不再依赖纸质表格。
- 管理层可看到设备状态、维修效率、保养逾期、巡检异常。

第二阶段：IoT 数据采集与健康监测，建议 8-16 周

目标：

- 接入关键设备运行数据。
- 建立采集点位模型、报警规则、历史趋势。
- 建立设备健康评分。
- 支持运行时长或异常阈值触发保养任务。

交付结果：

- 可实时查看设备在线、运行、停机和报警状态。
- 可基于数据判断设备健康状况。
- 可减少被动维修，逐步转向预防性维护。

第三阶段：业务系统深度集成与生产计划联动，建议 8-16 周

目标：

- 对接 ERP、PLM、MES 或排产系统。
- 同步备件、成本、BOM、生产任务、维护窗口。
- 为生产计划提供设备可用率和停机风险。
- 建立停机影响分析和产能调整建议。

交付结果：

- 设备状态能影响排产判断。
- 维修和备件成本能进入经营分析。
- 设备能力成为生产计划的约束条件之一。

九、项目边界与风险

主要风险：

1. 老旧设备没有开放协议，需要加装网关或传感器。
2. 设备品牌和协议复杂，点位标准化需要现场调研。
3. ERP、PLM、MES 数据口径不一致，必须先定义主数据归属。
4. 巡检和维修流程如果不统一，系统会被迫适配大量例外流程。
5. 设备健康评分不是一开始就能准确预测故障，需要数据积累和持续校准。

控制建议：

- 先选 10-30 台关键设备做试点。
- 先做业务闭环，再做预测算法。
- 先统一设备编码、位置、部门、状态、故障分类。
- 对每个外部系统明确“谁是主数据源、谁只读、谁回写”。
- 项目验收以可用流程、真实数据、可追溯证据为准，不以页面数量为准。

十、验收标准

建议验收标准如下：

1. 设备档案导入成功率达到约定标准，关键字段无重复。
2. 扫码报修可在移动端完成，自动关联设备档案。
3. 工单可完整走通创建、派工、执行、验收、归档。
4. 保养计划可自动生成任务并推送待办。
5. 巡检任务可移动执行，异常可转维修工单。
6. 关键设备实时状态可采集展示，报警可触发通知。
7. ERP/PLM/MES 至少完成约定范围的数据同步。
8. 报表可输出维修效率、故障统计、保养逾期、巡检完成率、设备健康趋势。
9. 权限、日志、附件、数据备份、安全策略满足企业内控要求。

十一、投入估算

在需求边界清晰、客户能提供设备清单、接口资料和现场配合的前提下，建议按以下方式估算：

版本	范围	周期	适用情况
试点版	关键设备台账、扫码报修、维修/保养/巡检基础闭环、少量设备采集	8-12 周	先验证价值，控制风险
标准版	完整设备管理、工单、保养、巡检、报表、ERP/PLM 基础对接	4-6 个月	多车间推广
深度版	IoT 大规模采集、健康评分、MES/排产联动、产能分析	6-12 个月	设备数据质量较好、管理成熟

最终报价需要现场调研后确定，关键影响因素包括设备数量、协议类型、采集点位数量、移动端要求、外部系统接口质量、报表复杂度和是否需要私有化部署。

十二、推荐技术路线

1. 后端：Java Spring Boot 或 .NET，提供模块化服务和开放 API。
2. 前端：Vue 3 管理端，移动端可选 Flutter、UniApp 或企业微信/钉钉轻应用。
3. 数据库：MySQL/PostgreSQL 存业务数据，时序数据可选 TimescaleDB、InfluxDB 或 Doris/ClickHouse。
4. 消息与采集：MQTT Broker、OPC UA Client、边缘网关、规则引擎。
5. 文件与媒体：对象存储保存图片、短视频、附件和巡检证据。
6. 权限与审计：RBAC、组织架构、操作日志、数据权限、接口签名。
7. 部署：企业内网私有化部署优先，支持 Docker/Kubernetes 或传统服务器部署。

十三、参考标准与依据

- OPC Foundation：OPC 是工业自动化和其他行业中安全、可靠交换数据的互操作标准；OPC UA 是平台无关的服务化架构。
- OASIS MQTT 5.0：MQTT 是轻量级发布/订阅消息传输协议，适合 M2M 和 IoT 场景。
- ISO 55000:2024：提供资产管理的术语、概览和原则，强调资产全生命周期价值实现。
- ISA-95 / IEC 62264：用于企业系统与制造控制系统集成，适合定义 ERP、MES、设备层之间的边界和接口。

十四、建议下一步

建议先开展 3-5 天售前调研，输出《设备清单与接口摸底表》《业务流程差异清单》《试点范围确认表》《一期实施报价范围》。调研重点是设备协议、点位数量、现有 ERP/PLM/MES 接口、维修保养巡检制度、移动端使用环境和验收口径。

综合判断：这个项目可做，且有较强企业落地价值。最稳妥的实施策略是先把设备资产、维修、保养、巡检做成真实闭环，再逐步接入设备数据和生产计划联动。